

文 献 收 录

辜酮保护原理

境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇 文献笔记

对应讨论原文：Savic, Cerebral Cortex, 2020, 30(6):3759–3770

DOI: 10.1093/cercor/bhz340

收录日期：2026-09-20

体例：出处 / 简短数据 / 四点体现分析 / 主要结论

主题文档 3.2

睾酮保护原理：文献笔记（境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇）

整理日期：2026-09-20 主题：睾酮（及 DHT、 3β -diol）如何在压力 / 糖皮质激素负荷下保护海马与认知，机制分成几条路。体例：每篇给出出处、简短数据、四点体现分析、主要结论（论点）。先给一张机制总图，再进入六篇。

机制总览（读文献前先有地图）

睾酮不是“万能防弹衣”，而是一套有**条件**、**多通路**的调制：

- **压低 HPA 轴峰值**：睾酮 $\rightarrow$ 5α -还原成 DHT $\rightarrow$ 再变成 3β -diol $\rightarrow$ 作用于下丘脑室旁核附近的 ER β ，减少应激后 ACTH / 皮质酮。这条路不完全依赖雄激素受体（AR）。
- **和糖皮质激素受体互相踩刹车**：AR 与 GR 可形成异源二聚体，转录上互相抑制；DHT 还可下调海马 CA1 的 GR mRNA。高皮质醇时，有足够睾酮就像给分解代谢配了对冲。
- **保突触、保新神经元**：经 AR 或经 Erk1/2-CREB：增加树突棘、PSD95、GluA1，提高齿状回新生神经元存活。
- **抗氧化**：经 AR：提高 SOD、GSH-Px，降低 MDA，减少自由基对突触的刮擦。
- **条件性**：人身上看到：皮质醇高时，睾酮高 $\leftrightarrow$ 海马更大、情景记忆更好；皮质醇低时，这个关系可以反号。所以“补得越多越保护”不成立。

这也解释了 Savic 2020 里男性 ES 患者 ACC 谷氨酸和杏仁核 NAA 没有女性那样升高：男性平均更高的雄激素背景，可能把 HPA 和兴奋性负荷的音量拧小一档。这是机制假说，不是该文直接测睾酮的结果。

境外论文 1

出处 Lund TD, Hinds LR, Handa RJ. The androgen 5α -dihydrotestosterone and its metabolite 5α -androstane- 3β , 17β -diol inhibit the hypothalamo-pituitary-adrenal response to stress by acting through estrogen receptor β -expressing neurons in the hypothalamus. *Journal of Neuroscience*. 2006;26(5):1448-1456. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3777-05.2006 PMID: 16452668 单位：科罗拉多州立大学等。类型：去势雄鼠，室旁核附近埋植激素。

简短数据

- 去势雄鼠在 PVN 附近埋植 E2、DHT、3 β -diol 或受体亚型选择性激动剂，7 天后做 30 分钟束缚。
- E2 及 ER α 激动剂 (moxestrol、PPT) 升高束缚后皮质酮和 ACTH。
- DHT、3 β -diol 及 ER β 激动剂 DPN 降低束缚后皮质酮和 ACTH，并降低 PVN 的 c-fos mRNA。
- 雌激素受体拮抗剂他莫昔芬完全阻断 3 β -diol、部分阻断 DHT；AR 拮抗剂氟他胺无效应。

四点体现分析

1. 保护的第一刀砍在“少分泌糖皮质激素”，不是等海马受伤再修。
2. DHT 的抗应激效应很大一块要走代谢物 3 β -diol $\rightarrow$ ER β ，不是课本上那条“雄激素只绑 AR”。
3. 同一类“雌激素相关”信号可以方向相反：ER α 放大 HPA，ER β 压低 HPA。
4. 这解释了性别差的一部分：雄性有更多底物走 DHT / 3 β -diol 这条刹车。

主要结论（论点） 睾酮经 DHT $\rightarrow$ 3 β -diol 激活下丘脑 ER β 神经元，抑制应激性 HPA 反应；这是雄激素保护的中枢入口之一。

境外论文 2

出处 Spritzer MD, Galea LAM. Testosterone and dihydrotestosterone, but not estradiol, enhance survival of new hippocampal neurons in adult male rats. *Developmental Neurobiology*. 2007;67(10):1321–1333. DOI: 10.1002/dneu.20457 PMID: 17638384 单位：不列颠哥伦比亚大学。类型：成体雄鼠神经发生。

简短数据

- 去势使齿状回 BrdU 标记细胞的 30 天存活显著下降，但增殖变化不显著。
- 去势后从标记次日起给睾酮 30 天：0.5 与 1.0 mg/kg 显著增加神经发生，0.25 mg/kg 无效。
- DHT 0.25 与 0.50 mg/kg 同样增加神经发生；雌二醇 0.010 与 0.020 mg/kg 无显著效应。
- 表型鉴定显示存活下来的多数是神经元而非胶质。

四点体现分析

1. 保护发生在“活下来”而不是“多分裂”：对应慢性压力最爱打的那个环节（新生颗粒细胞存活差）。
2. 剂量有门槛：太低的睾酮等于没给。

3. **这条路偏雄激素性**：DHT 有效、E2 无效，和 Lund 2006 的 ER β 刹车是**另一条**平行机制。
4. **海马结构的“库存”被保住了**：长期看就是对抗海马萎缩的正方向。

主要结论（论点） 睾酮通过雄激素依赖机制提高成年海马新生神经元存活，从而在结构层面对抗压力和衰老带来的齿状回损耗。

境外论文 3

出处 Hamson DK, Wainwright SR, Taylor JR, Jones BA, Watson NV, Galea LAM. Androgens increase survival of adult-born neurons in the dentate gyrus by an androgen receptor-dependent mechanism in male rats. *Endocrinology*. 2013;154(11):4461–4472. DOI: 10.1210/en.2013-1129 单位：不列颠哥伦比亚大学等。类型：Tfm（AR 突变）鼠 + 氟他胺阻断。

简短数据

- 实验 1：野生型雄鼠慢性睾酮增加海马神经发生，AR 失敏的 Tfm 雄鼠则无此效应。
- 实验 2：去势雄鼠中 DHT 提高细胞存活，合用 AR 拮抗剂氟他胺后效应被阻断；DHT 不影响增殖。
- 齿状回的 doublecortin 阳性未成熟神经元本身几乎不与 AR 共标；AR 在海马其他亚区表达强。
- 提示雄激素保存活的作用位点可能在齿状回之外的海马回路，再间接保住新生细胞。

四点体现分析

1. 把 Spritzer 2007 钉死到 AR 上：不是非特异营养，是受体依赖。
2. 作用点可以是回路级的，不必要求新生细胞自己表达 AR。
3. 与 Lund 的 ER β 路径并存：HPA 刹车可以走 ER β ，海马内存活可以走 AR。
4. **临床推论**：单纯补睾酮若 AR 功能差，海马保护可能落空。

主要结论（论点） 雄激素提高齿状回新生神经元存活依赖 AR；保护可以是间接回路效应，而不是新生细胞上的直接贴牌。

境外论文 4

出处 Panizzon MS, Hauger RL, Xian H, 等. Interactive effects of testosterone and cortisol on hippocampal volume and episodic memory in middle-aged men.

Psychoneuroendocrinology. 2018;91:65–73. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2018.03.003

PMID: 29547742 样本：越南时期双胞胎衰老研究（VETSA），平均年龄 56.3 岁（51–

60）。类型：健康中年男性唾液激素 AUC × MRI 海马体积 × 情景记忆。

简短数据

- 睾酮或皮质醇**单独**都不能稳定预测海马体积或情景记忆。
- 交互项显著：海马体积 $F(1,150) = 8.29, P = 0.0046$ ；情景记忆 $F(1,311) = 7.28, P = 0.0074$ 。
- 皮质醇处于均值 +1 SD 时：睾酮越高，海马越大、记忆越好。
- 皮质醇处于均值 -1 SD 时：睾酮越高，海马越小、记忆越差。
- 作者解释：高皮质醇背景下睾酮偏保护；低皮质醇背景下低睾酮也可能是另一种匹配。

四点体现分析

1. 人身上把“有条件保护”测出来了，不是只有大鼠。
2. 单独看睾酮会得出混乱结论，必须和皮质醇一起看。
3. 与职业耗竭语境直接相关：耗竭是高压 / 高皮质醇负荷的窗口，此时雄激素底子更可能是保护因素。
4. 反对“越高越好”：低应激生理状态下把睾酮抬很高，未必对海马友好。

主要结论（论点）睾酮对人类海马和情景记忆的保护是与皮质醇的交互效应：在高皮质醇环境里它更像保护因素，脱离这个环境后符号可以反转。

大陆境内论文 1

出处 闫旭升, 杨占军, 贾建新, 宋伟, 方鑫, 蔡志平, 霍东升, Wang H. 睾酮对阿尔茨海默病模型大鼠认知功能障碍的保护机制. *神经再生研究* (Neural Regeneration Research). 2019;14(4):649–657. DOI: 10.4103/1673-5374.245477 PMID: 30632505 单位：内蒙古医科大学等。期刊：在中国主办、国内外发行的神经再生类期刊（沈阳《神经再生研究》杂志社）。

简短数据

- 雄鼠侧脑室注射 A β 1–42 寡聚体造模；皮下睾酮 0.75 mg；对照用 AR 拮抗剂氟他胺。
- Morris 水迷宫：睾酮缩短逃避潜伏期和路径，提高目标象限时间和穿越次数；氟他胺阻断这些行为保护。

- 结构：海马完整锥体细胞数↑、CA1 树突棘密度↑、PSD95 免疫反应和蛋白↑。
- 氧化：SOD、GSH-Px 活性↑，MDA↓；氟他胺几乎全部抑制上述效应。

四点体现分析

1. 保护链条是 AR → 抗氧化 → 突触可塑性 → 认知，四步都被氟他胺切断，因果链比较完整。
2. 对象虽是 AD 模型，终点全是慢性损伤共用的海马指标（棘突、PSD95、锥体细胞），可迁移到慢性应激讨论。
3. 行为—形态—生化三项同向，不是单一替代指标。
4. 局限：不是 CUMS 原模型，外推到职业压力要降一档把握。

主要结论（论点） 睾酮经雄激素受体清除自由基、增强海马突触可塑性，从而保护认知；AR 是这条抗氧化保护轴的必要节点。

大陆境内论文 2

出处 崔慧先, 解国圣, 李莎, 石葛明, 顾平, 杜鹃, 蔡志平, 李楠. 双氢睾酮对快速老化小鼠海马 CA1 区突触可塑性和 N-甲基-D-天冬氨酸受体 1 的影响. *解剖学报*. 2010;41(6): 对应栏目页码见该期 (DOI: 10.3969/j.issn.0529-1356.2010.06.006)。单位：河北医科大学解剖学教研室等。期刊：中国解剖学会主办，国内解剖学权威期刊。

简短数据

- 6 月龄雄性 SAMP8 小鼠 21 只，分假手术、去势、去势 + DHT (1 mg/kg·d 皮下 21 天)，每组 7 只。
- Golgi: 去势后 CA1 顶树突棘明显减少；DHT 后棘数目明显回升。
- 突触素和 NMDAR1 免疫组化平均吸光度：去势组显著低于其他组 ($P < 0.05$)；DHT 明显回升。
- 相关工作（同团队）还报告过：对照棘密度约 $1.36 \pm 0.18 / \mu\text{m}$ ，去势约 $0.94 \pm 0.19 / \mu\text{m}$ ，DHT 约 $1.13 \pm 0.15 / \mu\text{m}$ ($P < 0.05$ vs 去势)。

四点体现分析

1. 把保护落到 CA1 突触的可计数结构上，不只是迷宫秒数。
2. NMDAR1 被一起调回来：提示雄激素影响的是可塑性和兴奋性传递的装置，而不只是细胞“活着”。
3. DHT 不能芳香化成雌二醇，强化“雄激素受体路径足够改变突触”。
4. 快速老化鼠 $\approx$ 雄激素下降 + 海马易损：和中年男性高皮质醇窗口有概念上的重叠。

主要结论（论点） DHT 可恢复去势后海马 CA1 树突棘、突触素和 NMDAR1，说明雄激素对突触可塑性的结构保护可以不经过转化成雌二醇。

六篇合读后的总论点

1. 原理分成“少受伤”和“多修补”两块。

少受伤：ER β 路径压 HPA，AR-GR 互抑，减少皮质醇和后续谷氨酸兴奋性负荷。多修补：AR / Erk-CREB 保棘突和 PSD95，DHT 保新生神经元存活，AR 介导抗氧化。

1. 所以男性在 Savic 2020 里化学改变更轻，说得通，但不是证明。该文没有测睾酮；合理的桥是：更高的雄激素背景 $\rightarrow$ 较低的 HPA 峰值和较低的前额叶谷氨酸负荷。

2. 保护是有环境条件的。高皮质醇时睾酮像保险；低皮质醇时同样高的睾酮不一定加分。这和“看环境合不合适”是同一逻辑。

3. 不等于临床建议补睾酮。上列多为动物或观察性人数据，剂量、前列腺、红细胞、情绪激惹等风险不在本笔记展开。这里只回答机制：它主要在压力激素过高的窗口里，帮海马和 HPA 把音量拧回去。